



Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.

Gestión de la Innovación

Práctica 4

Fecha de entrega: 7 de Abril de 2026

Dr. Jorge Abdon Rosas Murillo

Vázquez Reyes Álvaro Román | 1299755

Tijuana, Baja California, 7 de Abril de 2026

Resumen

El presente plan plantea una estrategia legal y operativa factible para la protección del software PreCheck Dental, una aplicación móvil enfocada en el seguimiento nutricional que además incorpora un módulo básico para el registro de actividad física.

En este documento se desarrollan todos los apartados solicitados en la práctica, incluyendo la auditoría de activos, la elección del mecanismo de protección jurídica, la integración de la documentación necesaria, la revisión de los requisitos generales y los específicos del caso UABC, así como la elaboración de un cronograma tipo Gantt, estimación de costos, plan de seguimiento, matriz de riesgos y actividades complementarias.

Como propuesta principal, se recomienda registrar el proyecto como programa de cómputo bajo el régimen de derecho de autor, gestionando el expediente inicialmente mediante la estructura institucional de propiedad intelectual de la Universidad Autónoma de Baja California y, de ser necesario, continuar el trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Con el objetivo de garantizar la viabilidad técnica dentro del plazo establecido antes de mayo, se propone delimitar el desarrollo al producto mínimo viable (MVP). Este alcance contempla únicamente las funciones esenciales: autenticación de usuarios, creación de perfil básico, registro manual de alimentos, historial o calendario de seguimiento, panel diario de control y un catálogo sencillo de actividades físicas.

Índice

Práctica 4	1
Resumen	2
Índice	3
PLAN DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SOFTWARE	4
PreCheck - Dental - Asistente Inteligente de Viajes	4
1. OBJETIVO GENERAL	4
2. OBJETIVOS PARTICULARES	4
3. MARCO TEÓRICO-LEGAL	5
3.1 Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)	5
3.2 INDAUTOR vs IMPI	6
4. AUDITORÍA DE ACTIVOS DE SOFTWARE	6
5. SELECCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN	7
5.1 Organismo Seleccionado: INDAUTOR	7
6. PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	8
6.1 Protocolo de Extracción de Código	8
6.2 Checklist de Limpieza de Código	8
7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS	9
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Plan de Ejecución)	9
9. PRESUPUESTO ESTIMADO (Desglose Financiero)	11
10. MATRIZ DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN	12
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA)	13

PLAN DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SOFTWARE

PreCheck - Dental - Asistente Inteligente de Viajes

1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de trabajo estructurado y viable que guíe el proceso de registro de propiedad intelectual del proyecto **Pre-Check Dental** ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (**INDAUTOR**) en México. Este plan busca asegurar el cumplimiento normativo y la protección legal del código fuente, la lógica de validación de pacientes y la documentación técnica asociada, bajo la figura de obra literaria.

2. OBJETIVOS PARTICULARES

Para lograr el registro exitoso, se establecen los siguientes objetivos específicos y sus respectivos entregables, alineados con los requerimientos académicos:

#	Objetivo	Entregable
1	Identificar el marco legal vigente en México respecto a la protección de software como obra literaria, específicamente los artículos aplicables de la LFDA.	Documento de marco legal con citas de la Ley Federal del Derecho de Autor.
2	Diferenciar las competencias entre INDAUTOR e IMPI para justificar por qué "Pre-Check Dental" se registra como derecho de autor y no como patente.	Justificación legal de la selección del organismo registrador.
3	Diseñar un cronograma de actividades que contemple la preparación documental, la limpieza de código y los tiempos de respuesta de la autoridad.	Diagrama de Gantt con hitos críticos de registro.
4	Aplicar criterios de calidad en la documentación técnica y el código fuente, incluyendo la lógica de prevención de duplicados y gestión de menores de edad.	Protocolo de limpieza y extracción de fragmentos de código fuente.

5	Investigar y consolidar los requisitos administrativos necesarios para el registro, incluyendo formatos oficiales y costos actualizados.	Lista de requisitos administrativos (Formato A-09 y comprobantes).
---	--	--

3. MARCO TEÓRICO-LEGAL

En México, el software se protege principalmente bajo la figura de **Derecho de Autor**, considerándose legalmente como una obra literaria. La protección nace desde el momento de la fijación de la obra en un medio tangible.

3.1 Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)

A continuación, se detalla la aplicación de los artículos clave de la LFDA al proyecto **Pre-Check Dental**:

Artículo	Contenido	Aplicación a Pre-Check Dental
Art. 13	El software se protege como obra literaria.	Pre-Check Dental se registrará como obra literaria ante INDAUTOR.
Art. 98	Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias.	El código fuente y la estructura del sistema están protegidos por la ley.
Art. 100	La protección incluye el código fuente y el código objeto.	Tanto el código desarrollado en VS Code como el sitio funcional en Firebase están protegidos.
Art. 27	El derecho moral es inalienable e imprescriptible.	La autoría siempre pertenecerá al desarrollador (tú).
Art. 28	Los derechos patrimoniales pueden transferirse.	Los derechos de explotación pueden cederse a una clínica dental o a la universidad si se requiere.

3.2 INDAUTOR vs IMPI

Es fundamental distinguir las competencias de ambos institutos para asegurar el registro correcto del software:

Organismo	Qué Protege	Pre-Check Dental Aplica
INDAUTOR	Código fuente, interfaz gráfica, documentación técnica y manuales.	SÍ - Es el organismo correcto para registrar la aplicación.
IMPI	Patentes de procesos industriales, invenciones técnicas y marcas comerciales.	NO - El software estándar no se considera un proceso industrial patentable.

4. AUDITORÍA DE ACTIVOS DE SOFTWARE

Se identifican los componentes del proyecto que son sujetos de protección legal.

4.1 Activos Registrables

Activo	Tipo	¿Registrable?	Notas
Frontend (HTML/CSS)	Código fuente	Sí	Estructura visual de los formularios.
Lógica de Validación (JS)	Código fuente	Sí	Algoritmos de verificación de duplicados y gestión de menores.
Interfaz Gráfica (UI)	Obra artística	Sí	Diseño y flujo de pantallas del panel odontológico.

Base de Datos (Firestore)	Documentación técnica	Sí	Estructura de las colecciones y reglas de seguridad.
Manual de Usuario	Obra literaria	Sí	Guía de uso para el dentista y el paciente.

4.2 Licencias de Terceros (Verificación)

Se debe asegurar que el software no use librerías con licencias restrictivas que impidan el registro propietario.

- **Permitidas (Licencias no restrictivas):**
 - **Firestore SDK:** Apache License 2.0 (Permite uso comercial y registro).
 - **Bootstrap:** MIT License (Permite registro sin restricciones).
 - **Google Fonts:** Open Font License.
- **Verificación de Riesgos:**
 - No se identificaron librerías bajo licencias **GPL** o similares que obliguen a liberar el código fuente del proyecto.
 - Todas las dependencias actuales son compatibles con un modelo de propiedad intelectual privada.

5. SELECCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

5.1 Organismo Seleccionado: INDAUTOR

Fundamentación Legal:

- **LFDA Artículo 13:** El software se protege como obra literaria.
- **LFDA Artículo 98:** Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias.
- **LFDA Artículo 100:** La protección incluye el código fuente y el código objeto.

Razones de Selección:

1. **Naturaleza del Proyecto: Pre-Check Dental** es un software aplicativo de gestión y no un proceso industrial innovador, por lo que no califica primordialmente para una patente ante el IMPI.
+2
2. **Protección Integral:** INDAUTOR permite registrar no solo el código fuente, sino también la interfaz gráfica como obra artística y los manuales como obras literarias adicionales.
+1
3. **Agilidad Administrativa:** El proceso de registro de derechos de autor es significativamente más rápido y económico que el trámite de una patente.
+1

6. PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

6.1 Protocolo de Extracción de Código

Para cumplir con los requisitos de seguridad y las normas del INDAUTOR, se extraerá una muestra representativa del código (primeras y últimas 25 páginas o 500 renglones equivalentes):

Paso	Acción	Herramienta
1	Identificar archivos base del proyecto (index.html, app.js, dashboard.js).	VS Code.
2	Extraer las primeras 500 líneas de los componentes críticos de la lógica de validación.	Editor de Texto.
3	Extraer las últimas 500 líneas del código de integración con Firebase.	Editor de Texto.
4	Realizar la limpieza de seguridad (según el checklist 6.2).	Búsqueda Global (Ctrl+Shift+F).
5	Generar un documento PDF con formato legible y páginas numeradas consecutivamente.	Adobe Acrobat / VS Code Print.

6.2 Checklist de Limpieza de Código

Este protocolo asegura la **viabilidad técnica** y la protección de secretos comerciales antes de la entrega física del código:

- [] **Cero credenciales:** Se han eliminado todas las contraseñas y secretos de base de datos.
- [] **API Keys de Firebase:** Las llaves reales han sido sustituidas por marcadores de posición (ej. *** FIREBASE_API_KEY ***).
- [] **Privacidad:** Se han eliminado correos electrónicos y nombres reales de desarrolladores en los encabezados.
- [] **Comentarios sensibles:** Se han borrado notas internas tipo TODO, FIXME o comentarios informales sobre errores.

- [] **Rutas locales:** Se han eliminado rutas absolutas de la computadora de desarrollo (ej. C:/Users/Usuario/...).

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Basado en las tarifas y requisitos vigentes para el año fiscal 2026:

Documentación INDAUTOR (Federal):

- **Formato A-09:** Solicitud de inscripción de obra literaria debidamente llenada y firmada.
- **Identificación Oficial:** Copia de INE o Pasaporte vigente del autor.
- **Comprobante de Pago:** Pago de derechos de registro por un monto de **\$1,076.00 MXN**.
- **Medio de Almacenamiento:** USB o DVD conteniendo el código fuente completo en digital y la documentación técnica.
- **Ejemplares de la Obra:** Impresión de las primeras y últimas 25 fojas del código fuente.

Requisitos Universitarios (UABC):

- **Constancia de estudios:** Documento vigente que acredite la pertenencia a la facultad.
- **Formatos internos:** Llenado de la documentación de vinculación institucional si el proyecto es parte de un programa académico formal.
- **Carta de Cesión:** En caso de que la universidad requiera la titularidad de los derechos patrimoniales para fines de incubación.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Plan de Ejecución)

El proceso de registro no es de un solo día. Para este plan, estructuraremos un cronograma de **6 a 8 semanas**, dividido en cuatro fases estratégicas, contemplando los tiempos de respuesta de las autoridades mexicanas.

Fase	Actividad Específica	Entregable	Duración
Fase 1: Preparación Técnica	Auditoría de activos de software y dependencias (licencias).	Reporte de licencias.	Semana 1
	Ejecución del protocolo de limpieza de código y ofuscación.	Código limpio.	Semana 1

	Redacción de manuales (Usuario y Técnico).	Manuales en PDF.	Semana 2
	Impresión de la muestra de código (primeras y últimas 25 fojas).	Documento físico.	Semana 2
Fase 2: Gestión Administrativa	Llenado del Formato A-09 (Registro de Obra Literaria).	Formato firmado.	Semana 3
	Generación de línea de captura y pago de derechos federales.	Comprobante de pago.	Semana 3
	Preparación del expediente físico y respaldo digital (USB/CD).	Expediente completo.	Semana 3
Fase 3: Trámite Legal	Presentación del trámite (Físico en oficinas INDAUTOR o Indautor Express).	Acuse de recibo.	Semana 4
	Periodo de revisión por parte del dictaminador legal del INDAUTOR.	N/A (Tiempo de espera)	Semanas 4-7
Fase 4: Cierre del Proyecto	Recepción de la resolución y del Certificado de Derechos de Autor.	Certificado Oficial	Semana 8
	Entrega del reporte final y certificado a la UABC (Práctica concluida).	Portafolio de Evidencias	Semana 8

9. PRESUPUESTO ESTIMADO (Desglose Financiero)

Para demostrar viabilidad, un ingeniero debe presupuestar su proyecto. Aunque el trámite en México es accesible, existen gastos periféricos que deben documentarse. *(Nota: Se utilizan valores estimados vigentes para trámites federales).*

Categoría de Gasto	Concepto Detallado	Costo Estimado (MXN)
Derechos Federales	Pago de Derechos por Inscripción de Obra Literaria (Software) ante INDAUTOR.	\$336.00
Materiales Físicos	Impresión de código y manuales (aprox. 100 hojas), carpetas y engargolado.	\$250.00
Soporte Digital	Medio de almacenamiento magnético u óptico (Memoria USB o CD) para entregar el código fuente completo.	\$150.00
Logística / Envíos	Envío de paquetería a CDMX (Si se realiza desde Tijuana/BC vía mensajería certificada para trámite).	\$450.00
Gastos Notariales	Carta poder (Solo si un tercero realiza el trámite en tu representación).	<i>Opcional</i>
	INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA:	\$1,186.00 MXN

Justificación del presupuesto: Este presupuesto demuestra que la protección del software "Pre-Check Dental" es altamente rentable. La inversión de menos de \$1,200 pesos mexicanos asegura el activo principal del consultorio y evita futuras demandas por piratería o robo de código.

10. MATRIZ DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Todo plan de trabajo profesional debe anticipar qué puede salir mal. Esta matriz evalúa los riesgos del proceso de registro y cómo los vas a solucionar.

ID	Riesgo Identificado	Impacto	Prob.	Estrategia de Mitigación (Plan de Acción)

R-01	Rechazo por formato incorrecto: Que el INDAUTOR rechace el trámite por errores en el llenado del Formato A-09.	Alto	Media	Revisión por pares (peer-review) del documento antes del envío. Asegurar que los datos coincidan exactamente con la identificación oficial (INE).
R-02	Fuga de datos sensibles: Enviar el código fuente con contraseñas o API Keys activas de Firebase.	Crítico	Baja	Aplicar estrictamente el "Checklist de Limpieza de Código" y usar variables de entorno (.env) en el entorno de desarrollo.
R-03	Prevención (Requerimiento extra): Que el INDAUTOR solicite información adicional o aclare la titularidad de la obra.	Medio	Media	Monitorear el buzón de notificaciones semanalmente. Tener preparada una carta de justificación de originalidad de la obra.
R-04	Conflicto de Licencias: Uso accidental de código abierto con licencia restrictiva (ej. GPL) que impida el registro propietario.	Crítico	Baja	Realizar una auditoría de dependencias (package.json) y asegurar que todas las librerías sean de licencia MIT, Apache o BSD.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA)

Cámara de Diputados. (2020). Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd.htm>

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2023). Trámites y servicios: Registro de obras. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/indautor>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2023). Patentes. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/impi>

Secretaría de Economía. (2023). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Diario Oficial de la Federación.

García, M. (2021). Propiedad intelectual para desarrolladores de software en Latinoamérica. Editorial Tecnológica.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). Protección del software: Aspectos jurídicos y prácticos. WIPO. <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4275>

Pérez, J. & Rodríguez, L. (2019). Gestión legal en proyectos de ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana.